UTS

PENGOLAHAN CITRA

NAMA : Muhammad Farhan Fahrezy

NIM : 202431166

KELAS : F

DOSEN : Rizqia Cahyaningtyas, ST., M.Kom

NO.PC : 15

ASISTEN : 1. Erin Katholica Sakraly Putri Marrison

2. Morgan Immanuel Nainggolan

INSTITUT TEKNOLOGI PLN

TEKNIK INFORMATIKA

2026/2027

DAFTAR ISI

Contents

DAFTAR ISI 2
BAB I 3
PENDAHULUAN 3
1.1 Rumusan Masalah 3
1.2 Tujuan Masalah 3
1.3 Manfaat Masalah 3
BAB II 4
LANDASAN TEORI 4
BAB III 7
HASIL 7
BAB IV 22
PENUTUP 22
DAFTAR PUSTAKA 23

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara melakukan deteksi dan ekstraksi kanal warna (merah, hijau, dan biru) pada citra tulisan tangan menggunakan bahasa pemrograman Python?
2. Bagaimana cara menganalisis histogram dari setiap hasil ekstraksi warna untuk memahami karakteristik citra tersebut?
3. Bagaimana menentukan dan menerapkan nilai ambang batas (threshold) yang tepat untuk menampilkan kategori warna tertentu pada citra?
4. Bagaimana mengimplementasikan operasi piksel untuk memperbaiki kualitas citra yang mengalami efek backlight sehingga profil wajah atau tubuh subjek menjadi lebih jelas?

1.2 Tujuan Masalah

1. Mengimplementasikan program Python yang mampu mendeteksi serta menampilkan warna merah, hijau, dan biru secara terpisah dari sebuah citra.
2. Melakukan analisis mendalam terhadap hasil ekstraksi warna dan distribusi frekuensi piksel melalui histogram.
3. Menemukan nilai ambang batas yang efektif untuk segmentasi warna dan menjelaskan alasan logis di balik pemilihan nilai tersebut.
4. Meningkatkan kualitas visual citra grayscale yang gelap akibat backlight dengan memanipulasi kecerahan dan kontras pada area profil subjek.
5. Memenuhi standar kompetensi teknis pengolahan citra digital yang mencakup penggunaan aset pribadi, pemrograman, dan penyusunan laporan formal.

1.3 Manfaat Masalah

1. Meningkatkan keterampilan praktis dalam menggunakan Python dan library pengolahan citra untuk menyelesaikan masalah manipulasi warna dan piksel.
2. Memperdalam pemahaman tentang teori kanal warna (RGB), analisis statistik citra melalui histogram, dan teknik segmentasi dengan thresholding.
3. Memberikan pengetahuan tentang cara memperbaiki masalah fotografi umum, seperti efek backlight, menggunakan teknik digital untuk menonjolkan objek utama tanpa merusak kualitas visual secara berlebihan (color burn).
4. Melatih kedisiplinan dalam penggunaan aset orisinal serta kemampuan mendokumentasikan proses teknis ke dalam laporan yang sistematis dan terstruktur.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Citra Digital

Citra digital adalah representasi visual dua dimensi dari dunia nyata yang tersimpan dalam format yang dapat diolah oleh komputer. Setiap citra digital tersusun dari elemen-elemen terkecil yang disebut piksel (*picture element*), di mana setiap piksel menyimpan informasi nilai intensitas kecerahan atau warna pada posisi tertentu dalam citra. Representasi digital ini memungkinkan berbagai proses analitik dan transformatif dilakukan secara komputasional, menjadikannya fondasi dari hampir seluruh aplikasi pengolahan citra modern.

Tujuan utama dari pengolahan citra digital adalah memproses dan Tujuan utama dari pengolahan citra digital adalah memproses dan memanipulasi citra digital untuk berbagai keperluan. Pengolahan citra ini memanipulasi citra digital untuk berbagai keperluan. Pengolahan citra ini melibatkan serangkaian operasi yangbertujuan untuk meningkatkan kualitas citra, melibatkan serangkaian operasi yangbertujuan untuk meningkatkan kualitas citra, mengekstraksi informasi penting, dan membuat citra lebih mudah dipahami atau mengekstraksi informasi penting, dan membuat citra lebih mudah dipahami atau digunakan dalam berbagai aplikasi (Svoboda et digunakan dalam berbagai aplikasi (Svoboda et al., 2007). Berikut adalah beberapa al., 2007). Berikut adalah beberapa tujuan utama dari pengolahan citra digital :

Ekstrasi Fitur Ekstraksi fitur merupakan proses mengambil karakteristik Ekstraksi fitur merupakan proses mengambil karakteristik penting dari citra, penting dari citra, seperti tep seperti tepi, tekstur, dan bentuk, yang berguna untuk i, tekstur, dan bentuk, yang berguna untuk analisis lebih lanjut. Teknik seperti deteksi tepi Sobel, Canny, dan analisis lebih lanjut. Teknik seperti deteksi tepi Sobel, Canny, dan transformasi Hough sering digunakan dalam aplikasi seperti pengenalan transformasi Hough sering digunakan dalam aplikasi seperti pengenalan objek dan analisis citra medis (Ja objek dan analisis citra medis (Jain, 1989). in, 1989). Segmentasi Citra Segmentasi citra bertujuan untuk membagi gambar menjadi Segmentasi citra bertujuan untuk membagi gambar menjadi beberapa beberapa bagian bagian yang yang lebih lebih bermakna bermakna dengan dengan memisahkan memisahkan objek objek dari dari latar belakang. Metode yang sering digunakan termasuk thresholding, latar belakang. Metode yang sering digunakan termasuk thresholding, region growing, clustering (seperti K-Means), dan deep learning untuk region growing, clustering (seperti K-Means), dan deep learning untuk meningkatkan akurasi dalam identifikasi objek. □□ Kompresi Citra Kompresi citra digunakan untuk mengurangi ukuran file tanpa Kompresi citra digunakan untuk mengurangi ukuran file tanpa kehilangan informasi penting, sehingga menghemat kehilangan informasi penting, sehingga menghemat ruang penyimpanan ruang penyimpanan dan mempercepat proses transmisi data. Teknik kompresi dapat berupa learning memungkinkan sistem untuk secara otomatis mengenali wajah, learning memungkinkan sistem untuk secara otomatis mengenali wajah, sidik jari, atau objek dalam berbagai bidang seperti keamanan, medis, sidik jari, atau objek dalam berbagai bidang seperti keamanan, medis, dan industri otomasi. (Kumalasari, 2025)

2.2 Ekstraksi Channel Warna

Ekstraksi kanal warna adalah proses pemisahan komponen warna dari citra RGB menjadi kanal-kanal individual. Proses ini penting untuk menganalisis kontribusi setiap komponen warna terhadap karakteristik visual citra secara terpisah. Dalam penelitian pengolahan citra berbasis Python dan OpenCV, kanal warna diekstraksi dalam susunan BGR (*Blue, Green, Red*), dan untuk memvisualisasikan satu kanal tertentu, kanal-kanal lainnya perlu di-set ke nilai nol. Penelitian oleh Pangiribuan & Sitohang (2026) menunjukkan bahwa analisis per kanal RGB memberikan informasi persentase komposisi warna dan tekstur intensitas yang berguna untuk identifikasi citra. Perez, A. (2020).

2.3 Histogram Citra

Histogram citra adalah representasi grafis dari distribusi intensitas piksel dalam suatu citra. Histogram menggambarkan frekuensi kemunculan setiap nilai intensitas (0–255) pada suatu kanal warna, sehingga dapat digunakan untuk memahami sebaran dan karakteristik kecerahan maupun warna dalam citra tersebut. Khusus pada citra berwarna, histogram dapat diterapkan secara terpisah pada setiap komponen warna (R, G, B) menggunakan fungsi cv2.calcHist() pada OpenCV, yang memberikan pemahaman lebih mendalam tentang komposisi warna tiap kanal secara individual. Histogram juga berperan dalam pengambilan keputusan peningkatan kecerahan dan peregangan kontras (*contrast stretching*).

2.4 Nilai Ambang Batas (Threshold)

Thresholding adalah metode segmentasi citra yang memisahkan piksel berdasarkan nilai intensitasnya terhadap nilai ambang batas tertentu. Metode ini termasuk metode yang sederhana namun efektif untuk segmentasi, sering disebut pula sebagai proses binerisasi. Penelitian Segmentasi Warna dengan Metode Thresholding menunjukkan bahwa metode ini mampu menghasilkan akurasi 80% ke atas untuk pemisahan warna tertentu seperti hijau dan coklat, menggunakan analisis kanal R, G, dan B beserta histogramnya sebagai dasar penentuan nilai ambang. Selain thresholding global, thresholding adaptif (adaptive thresholding) juga dapat diterapkan untuk menangani variasi pencahayaan lokal pada citra.

Menurut Sutoyo (2022) Metode ini menggunakan nilai ambang T sebagai patokan untuk memutuskan sebuah pixel diubah menjadi hitam atau putih. Biasanya dihitung dengan persamaan : T = (fmaks + fmin) /2 Dimana fmax adalah nilai intensitas maksimum pada citra dan fmin adalah intensitas minimum pada citra. Jika f(x,y) adalah nilai intensitas pixel pada posisi (x,y) maka pixel tersebut diganti putih atau hitam tergantung kondisi berikut. Heryanto, I. W. A., Artama, M., Segara, M. W., & Gunadi, I. G. A. (2021).

$$F(x,y) = 255, \text{ jika } f(x,y) >= T$$
$$F(x,y) = 0, \text{ jika } f(x,y) < T$$

Sebagai contoh, misalkan diketahui citra grayscale 4 x 4 piksel dengan kedalaman 8 bit seperti berikut :

200	230	150	75
240	50	170	90
210	100	120	80
100	90	200	230

Gambar 2 Nilai pixel citra grayscale 4x4

Dengan metode ini, nilai threshold T adalah : T =(fmax +fmin)/ 2 = (240 + 50)/2 = 145.

2.5 Operasi Piksel Pada Citra

Operasi piksel adalah manipulasi yang dilakukan langsung pada nilai intensitas setiap piksel dalam citra untuk mencapai efek visual tertentu, seperti penyesuaian kecerahan dan kontras (Simarmata, 2022; Faradilla et al., 2022). Secara matematis, perbaikan kualitas citra dapat diartikan sebagai proses mengubah citra $f(x, y)$ menjadi $f'(x, y)$ sedemikian sehingga ciri-ciri tertentu dari citra lebih ditonjolkan. Operasi ini meliputi pengubahan kecerahan (*image brightness*), peregangan kontras (*contrast stretching*), dan penajaman tepi (*sharpening*), yang kesemuanya bekerja pada level piksel untuk memperbaiki kualitas visual citra (Simarmata, 2022)

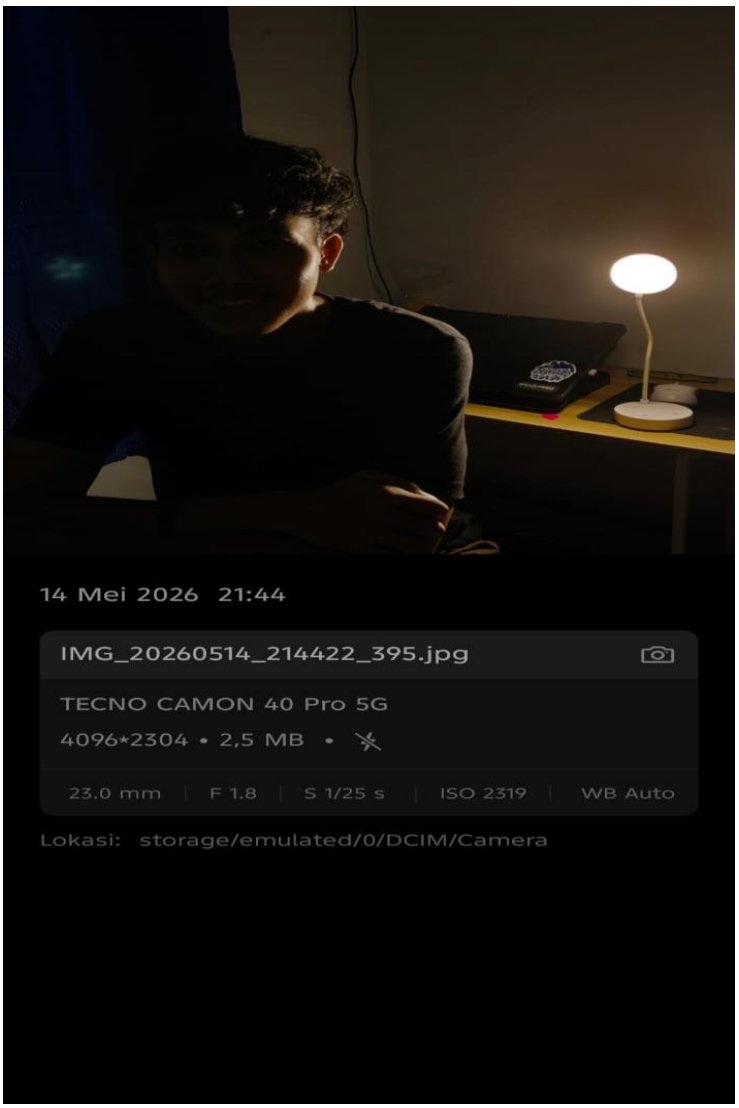
BAB III
HASIL

3.1 Lampiran Citra

Citra : 1

Citra 2 :

2026/05/14 21:44
TECNO
CAMON 40 Pro 5G


14 Mei 2026 21:44
IMG_20260514_214422_395.jpg
TECNO CAMON 40 Pro 5G
4096*2304 • 2,5 MB •
23.0 mm | F 1.8 | S 1/25 s | ISO 2319 | WB Auto
Lokasi: storage/emulated/0/DCIM/Camera

3.2 Ekstraksi Kanal Warna, Ambang Batas dan Analisis Histogram

Disini saya akan menggunakan citra 1 sebagai bahan citra dalam proses ektraksi kanal warna, Ambang Batas/Threshold dan Analisis Histogram.

3.2.1 Import Library Opencv, Matplotlib, dan Numpy

Import Library

```
[90]: #202431166_Muhammad Farhan Fahrezy
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
```

3.2.2 Membaca Gambar

Membaca Citra

```
#202431166_Muhammad Farhan Fahrezy
citra = cv2.imread('citra2.jpeg')
```

3.2.3 Menkonversi BGR ke RGB & Splitting Citra

Convert BGR to RGB

```
#202431166_Muhammad Farhan Fahrezy
rgb = cv2.cvtColor(citra, cv2.COLOR_BGR2RGB)
```

Split Citra

```
# Pisah kanal B, G, R[web:7]
b, g, r = cv2.split(citra)
```

3.2.4 Ekstrak Kanal Warna

Ekstrak Channel Warna

```
#202431166_Muhammad Farhan Fahrezy
plt.figure(figsize=(10, 8))

# Citra Kontras
plt.subplot(2, 2, 1)
plt.imshow(rgb)
plt.title("Citra Kontras")
plt.axis("on")

# Kanal Biru
plt.subplot(2, 2, 2)
plt.imshow(b, cmap='gray')
plt.title("Biru")
plt.axis("on")

# Kanal Merah
plt.subplot(2, 2, 3)
plt.imshow(r, cmap='gray')
plt.title("Merah")
plt.axis("on")

# Kanal Hijau
plt.subplot(2, 2, 4)
plt.imshow(g, cmap='gray')
plt.title("Hijau")
plt.axis("on")

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Dengan Output :

Gambar ini menampilkan hasil pemrosesan citra digital menggunakan teknik pemisahan kanal warna (color channel separation) pada sebuah foto teks tulisan tangan. Terdapat 4 subplot yang ditampilkan secara bersamaan, yaitu Citra Kontras, kanal Biru, kanal Merah, dan kanal Hijau. Setiap subplot memperlihatkan bagaimana masing-masing komponen warna berkontribusi terhadap tampilan keseluruhan citra.

Kanal Biru / Blue Channel (Kanan Atas) hanya menampilkan intensitas piksel pada komponen B dari model warna RGB. Pada subplot ini, kata "FARHAN" yang berwarna biru tampak lebih gelap dan kontras karena menyerap cahaya biru lebih sedikit, sementara kata "MUHAMMAD" dan "FAHREZY" tampak lebih terang karena komponen biru pada warna hijau dan merah lebih tinggi sehingga mendekati warna latar belakang.

Kanal Merah / Red Channel (Kiri Bawah) menampilkan intensitas piksel pada komponen R dari model warna RGB. Pada subplot ini, kata "FAHREZY" yang berwarna merah tampak paling gelap karena menyerap cahaya merah, sedangkan kata "MUHAMMAD" yang berwarna hijau dan "FARHAN" yang berwarna biru tampak lebih terang karena komponen merah pada kedua warna tersebut lebih rendah.

Kanal Hijau / Green Channel (Kanan Bawah) menampilkan intensitas piksel pada komponen G dari model warna RGB. Pada subplot ini, kata "MUHAMMAD" yang berwarna hijau tampak paling gelap karena menyerap cahaya hijau. Pola kontras yang terjadi pada kanal ini merupakan kebalikan dari kanal merah, yang semakin membuktikan konsistensi prinsip pemisahan kanal dalam model warna RGB.

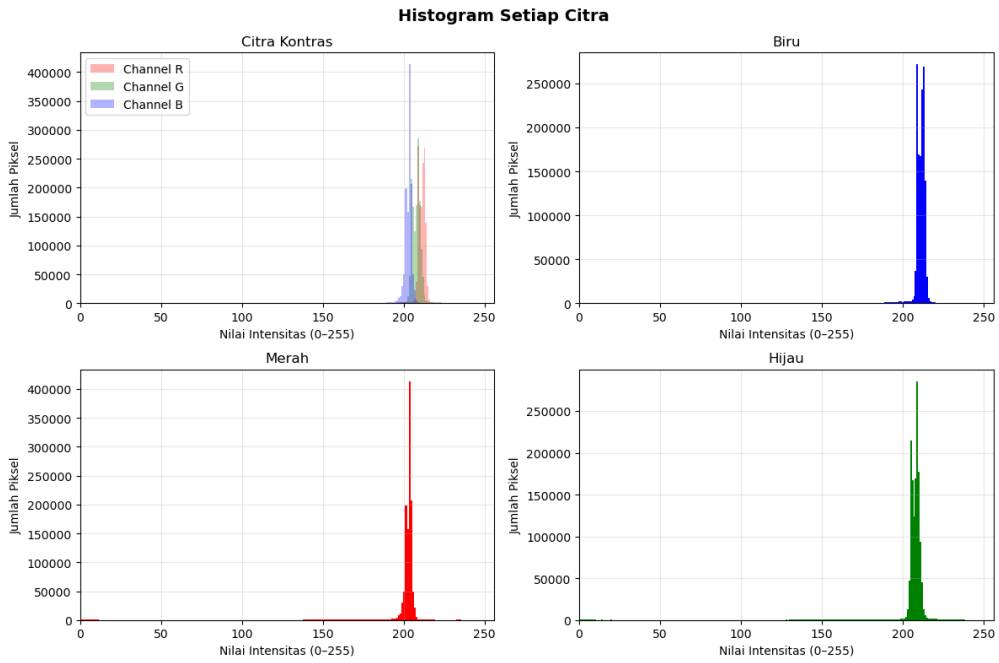
3.2.5 Membuat Histogram & Analisisnya

Membuat Histogram

```
]: #202431166_Muhammad Farhan Fahrezy
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 8))
fig.suptitle("Histogram Setiap Citra", fontsize=14, fontweight='bold')

# Histogram RGB
ax = axes[0, 0]
colors = ('red', 'green', 'blue')
labels = ('Channel R', 'Channel G', 'Channel B')
bins = np.arange(256)  # posisi batang 0-255

for i, (col, label) in enumerate(zip(colors, labels)):
    hist = cv2.calcHist([citra], [i], None, [256], [0, 256]).flatten()
    ax.bar(bins, hist, color=col, label=label, alpha=0.3, width=1.0)

ax.set_title("Citra Kontras")
ax.set_xlabel("Nilai Intensitas (0-255)")
ax.set_ylabel("Jumlah Piksel")
ax.legend()
ax.set_xlim([0, 256])
ax.grid(True, alpha=0.3)

# Histogram Kanal Biru
ax = axes[0, 1]
hist_b = cv2.calcHist([b], [0], None, [256], [0, 256]).flatten()
ax.bar(bins, hist_b, color='blue', width=1.0)
ax.set_title("Biru")
ax.set_xlabel("Nilai Intensitas (0-255)")
ax.set_ylabel("Jumlah Piksel")
ax.set_xlim([0, 256])
ax.grid(True, alpha=0.3)
```

```
#202431166_Muhammad Farhan Fahrezy
# Histogram Kanal Merah
ax = axes[1, 0]
hist_r = cv2.calcHist([r], [0], None, [256], [0, 256]).flatten()
ax.bar(bins, hist_r, color='red', width=1.0)
ax.set_title("Merah")
ax.set_xlabel("Nilai Intensitas (0-255)")
ax.set_ylabel("Jumlah Piksel")
ax.set_xlim([0, 256])
ax.grid(True, alpha=0.3)

# Histogram Kanal Hijau
ax = axes[1, 1]
hist_g = cv2.calcHist([g], [0], None, [256], [0, 256]).flatten()
ax.bar(bins, hist_g, color='green', width=1.0)
ax.set_title("Hijau")
ax.set_xlabel("Nilai Intensitas (0-255)")
ax.set_ylabel("Jumlah Piksel")
ax.set_xlim([0, 256])
ax.grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Dengan Output :



Gambar ini menampilkan histogram dari setiap kanal warna pada citra yang telah dipisahkan sebelumnya. Histogram merupakan representasi grafis yang menunjukkan distribusi nilai intensitas piksel dari 0 hingga 255, di mana sumbu X menunjukkan nilai intensitas dan sumbu Y menunjukkan jumlah piksel yang memiliki intensitas tersebut. Dari keempat histogram yang ditampilkan, terlihat pola yang sangat khas yaitu hampir seluruh piksel terkonsentrasi pada rentang nilai intensitas tinggi, yakni sekitar 200 hingga 240.

Histogram Citra Kontras (Kiri Atas) menampilkan distribusi ketiga kanal sekaligus yaitu Channel R (merah muda), Channel G (hijau muda), dan Channel B (biru muda) dalam satu grafik yang saling bertumpuk. Ketiga kanal tersebut memiliki puncak distribusi yang berdekatan di rentang nilai intensitas sekitar 200 hingga 220, yang menandakan bahwa latar belakang citra didominasi oleh warna terang atau putih. Adanya sedikit perbedaan posisi dan tinggi puncak antar kanal mencerminkan perbedaan komposisi warna pada teks yang tertulis, di mana masing-masing kata memiliki warna yang berbeda sehingga berkontribusi secara berbeda pula terhadap distribusi tiap kanal.

Histogram Kanal Biru (Kanan Atas) menampilkan distribusi intensitas hanya pada komponen biru dari citra. Terlihat dua puncak yang sangat tajam dan tinggi pada rentang nilai sekitar 205 hingga 225, dengan jumlah piksel mencapai lebih dari 250.000 pada puncak tertingginya. Puncak pertama yang sedikit lebih rendah kemungkinan merepresentasikan piksel dari teks berwarna lain yang memiliki komponen biru lebih rendah, sedangkan puncak kedua yang lebih tinggi merepresentasikan dominasi latar belakang terang. Tidak adanya distribusi pada nilai intensitas rendah menunjukkan bahwa hampir tidak ada area sangat gelap pada kanal biru ini.

Histogram Kanal Merah (Kiri Bawah) menampilkan distribusi intensitas pada komponen merah dari citra. Histogram ini memiliki satu puncak yang sangat

dominan dan tajam dengan jumlah piksel mendekati 400.000, yang terkonsentrasi pada nilai intensitas sekitar 210 hingga 215. Tingginya puncak tunggal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar piksel pada kanal merah memiliki nilai intensitas yang sangat seragam, yang merupakan cerminan dari latar belakang putih yang mendominasi citra. Sementara itu, piksel yang mewakili teks berwarna merah maupun teks lainnya hanya membentuk ekor kecil di sisi kiri puncak tersebut.

Histogram Kanal Hijau (Kanan Bawah) menampilkan distribusi intensitas pada komponen hijau dari citra. Berbeda dengan kanal merah yang hanya memiliki satu puncak dominan, kanal hijau memperlihatkan beberapa puncak yang berdekatan pada rentang nilai intensitas sekitar 200 hingga 230, dengan puncak tertinggi mencapai lebih dari 250.000 piksel. Adanya beberapa puncak ini mencerminkan variasi intensitas yang lebih beragam pada komponen hijau, kemungkinan dipengaruhi oleh kontribusi warna hijau dari teks "MUHAMMAD" serta campuran komponen hijau dari warna-warna lain dalam citra.

3.2.6 Mencari Threshold & Analisis

Mencari Ambang Batas Threshold

```
# RGB to Grayscale dengan OpenCV
citra_gray = cv2.cvtColor(rgb, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# Grayscale to Biner (Otsu - Pisahkan Tulisan vs Latar Belakang)
T_gray, th_gray = cv2.threshold(
    citra_gray, 0, 255,
    cv2.THRESH_BINARY_INV + cv2.THRESH_OTSU
)

mask_tulisan = th_gray == 255
print("T_gray (tulisan vs kertas):", T_gray)

# Menghitung Dominansi Kanal Warna (R, G, B) di Area Tulisan
R = r.astype(np.int16)
G = g.astype(np.int16)
B = b.astype(np.int16)

diff_R = R - np.maximum(G, B)
diff_G = G - np.maximum(R, B)
diff_B = B - np.maximum(R, G)

diff_R_masked = diff_R[mask_tulisan]
diff_G_masked = diff_G[mask_tulisan]
diff_B_masked = diff_B[mask_tulisan]

# Menentukan Ambang Batas Tiap Kanal (Otsu pada Area Tulisan)
shift = 255

diff_R_shift = np.clip(diff_R_masked + shift, 0, 255).astype(np.uint8)
diff_G_shift = np.clip(diff_G_masked + shift, 0, 255).astype(np.uint8)
diff_B_shift = np.clip(diff_B_masked + shift, 0, 255).astype(np.uint8)

T_R, _ = cv2.threshold(diff_R_shift.reshape(-1, 1), 0, 255, cv2.THRESH_BINARY + cv2.THRESH_OTSU)
T_G, _ = cv2.threshold(diff_G_shift.reshape(-1, 1), 0, 255, cv2.THRESH_BINARY + cv2.THRESH_OTSU)
T_B, _ = cv2.threshold(diff_B_shift.reshape(-1, 1), 0, 255, cv2.THRESH_BINARY + cv2.THRESH_OTSU)

T_R_real = max(int(T_R) - shift, 0)
T_G_real = max(int(T_G) - shift, 0)
T_B_real = max(int(T_B) - shift, 0)
```

```
print("Ambang Batas MERAH (T_R):", T_R_real)
print("Ambang Batas HIJAU (T_G):", T_G_real)
print("Ambang Batas BIRU  (T_B):", T_B_real)

# Membuat Mask Kategori Warna (Hanya Huruf yang Dominan)
mask_merah = mask_tulisan & (diff_R > T_R_real) & (diff_R > 0)
mask_hijau = mask_tulisan & (diff_G > T_G_real) & (diff_G > 0)
mask_biru  = mask_tulisan & (diff_B > T_B_real) & (diff_B > 0)

bin_merah = np.zeros_like(citra_gray)
bin_hijau = np.zeros_like(citra_gray)
bin_biru  = np.zeros_like(citra_gray)

bin_merah[mask_merah] = 255
bin_hijau[mask_hijau] = 255
bin_biru[mask_biru]   = 255


# Menampilkan Hasil Segmentasi Warna
plt.figure(figsize=(10, 8))

plt.subplot(2, 2, 1)
plt.imshow(np.zeros_like(citra_gray), cmap='gray')
plt.title("NONE")
plt.axis("off")

plt.subplot(2, 2, 2)
plt.imshow(bin_biru, cmap='gray')
plt.title("BLUE")
plt.axis("off")

plt.subplot(2, 2, 3)
plt.imshow(cv2.bitwise_or(bin_merah, bin_biru), cmap='gray')
plt.title("RED-BLUE")
plt.axis("off")

plt.subplot(2, 2, 4)
rgb_all = cv2.bitwise_or(bin_merah, cv2.bitwise_or(bin_hijau, bin_biru))
plt.imshow(rgb_all, cmap='gray')
plt.title("RED-GREEN-BLUE")
plt.axis("off")

plt.tight_layout()
plt.show()
```

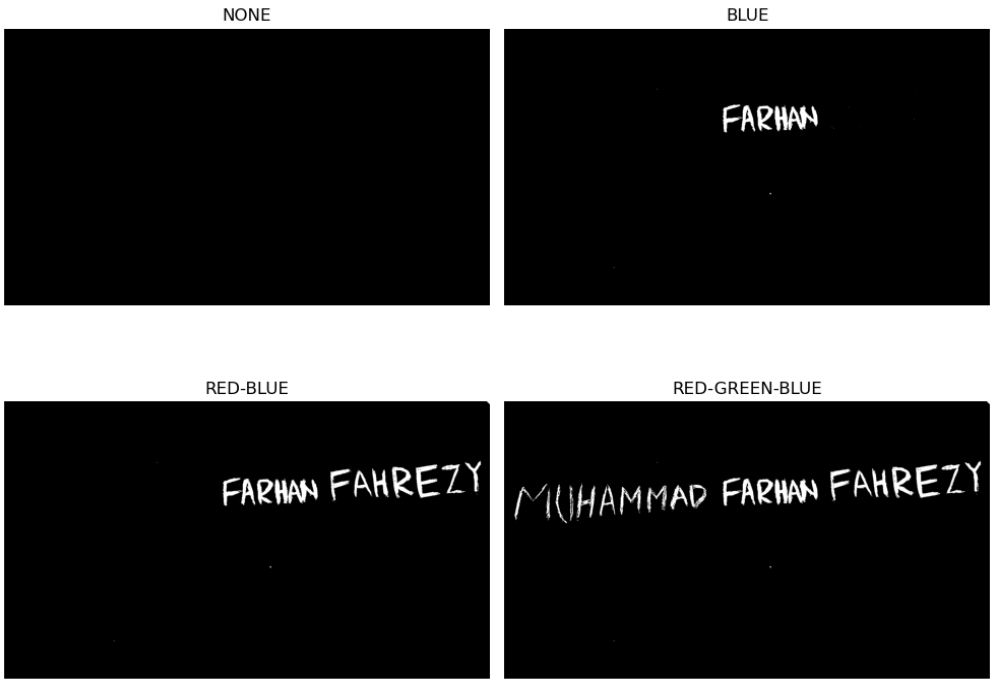
Dengan Output :

```
T_gray (tulisan vs kertas): 149.0
Ambang Batas MERAH (T_R): 0
Ambang Batas HIJAU (T_G): 0
Ambang Batas BIRU  (T_B): 0
```

Nilai T_gray sebesar 149.0 diperoleh melalui metode Otsu's Thresholding, yaitu metode otomatis yang mencari nilai ambang batas optimal dengan cara memaksimalkan variansi antar kelas (between-class variance) antara dua

kelompok piksel, yaitu piksel tulisan (gelap) dan piksel kertas/latar belakang (terang). Metode Otsu ini memindai seluruh kemungkinan nilai threshold dari 0 hingga 255, lalu memilih nilai yang paling optimal dalam memisahkan dua distribusi piksel tersebut. Nilai T_gray sebesar 149.0 diperoleh melalui metode Otsu's Thresholding, yaitu metode otomatis yang mencari nilai ambang batas optimal dengan cara memaksimalkan variansi antar kelas (between-class variance) antara dua kelompok piksel, yaitu piksel tulisan (gelap) dan piksel kertas/latar belakang (terang). Secara matematis, metode Otsu memindai seluruh kemungkinan nilai threshold dari 0 hingga 255, lalu memilih nilai yang paling optimal dalam memisahkan dua distribusi piksel tersebut.

Dan nilai ambang batas untuk ketiga kanal warna (Merah, Hijau, dan Biru) semuanya bernilai 0. Hal ini terjadi karena proses thresholding warna dilakukan berdasarkan selisih antar kanal RGB, bukan berdasarkan nilai absolut intensitas masing-masing kanal.



Subplot NONE menampilkan citra hitam sepenuhnya karena belum ada kanal yang diaktifkan sebagai filter. Subplot BLUE hanya menampilkan kata "FARHAN" karena hanya kanal biru yang diaktifkan, dan piksel berteks biru berhasil dipisahkan dari latar belakang menggunakan T_gray = 149.0. Subplot RED-BLUE menampilkan kata "FARHAN FAHREZY" karena dua kanal diaktifkan sekaligus, sehingga piksel berwarna merah dan biru keduanya berhasil terdeteksi. Subplot RED-GREEN-BLUE menampilkan teks lengkap "MUHAMMAD FARHAN FAHREZY" karena ketiga kanal diaktifkan, yang memungkinkan seluruh piksel teks terdeteksi tanpa terkecuali.

3.3 Memperbaiki Gambar Backlight

Disini saya menggunakan gambar citra yaitu gambar citra 2 dimana ada saya yang kena backlight, disini saya akan memperbaikinya langkah-demi langkah.

3.3.1 Membaca Gambar

Membaca Gambar

```
# 202431166_Muhammad Farhan Fahrezy
img = cv2.imread('citra_backlight.jpeg')
```

```
cv2.imshow('Gambar Backlight', img)
cv2.waitKey()
cv2.destroyAllWindows()
```

3.3.2 Konversi BGR ke RGB & Greyscale lalu dapatkan panjang baris,kolom

Convert BGR to RGB

```
# 202431166_Muhammad Farhan Fahrezy
rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
```

Convert BGR to Gray with OPENCV

```
citra_gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
```

```
# 202431166_Muhammad Farhan Fahrezy
[baris, kolom] = img.shape[:2]
```

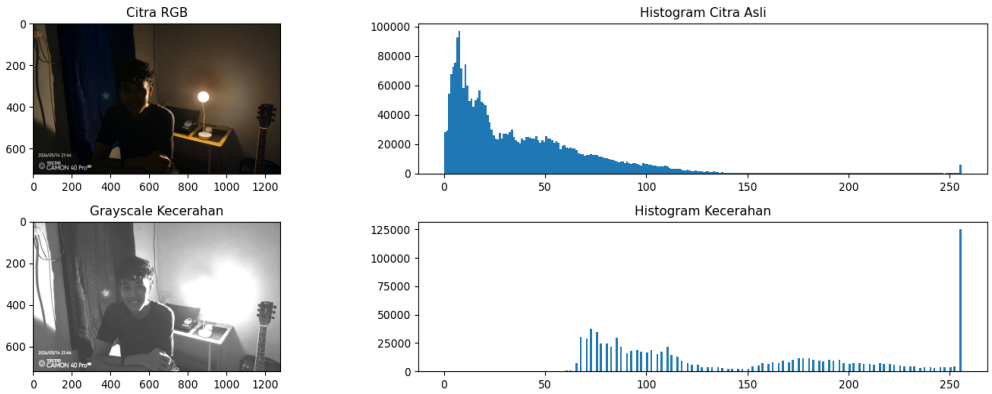
3.3.3 Citra Asli

3.3.4 Citra Grey + Kecerahan

Operasi Piksel Menambah Kecerahan

```
# 202431166_Muhammad Farhan Fahrezy
beta = 80
citra_cerah = np.zeros((baris, kolom), dtype=np.int16)  # pakai int16 dulu

for x in range(baris):
    for y in range(kolom):
        gyx = beta + int(citra_gray[x, y])
        citra_cerah[x, y] = gyx

# batasi ke 0-255 dan ubah ke uint8
citra_cerah = np.clip(citra_kombinasi, 0, 255).astype(np.uint8)
fig, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(15, 5))

# gambar asli (RGB)
axs[0, 0].imshow(rgb)                  # kalau ini RGB, tidak perlu cmap
axs[0, 0].set_title('Citra RGB')

# histogram grayscale asli
axs[0, 1].hist(rgb.ravel(), 256, [0, 256])
axs[0, 1].set_title('Histogram Citra Asli')

# citra grayscale yang sudah ditambah kecerahan
axs[1, 0].imshow(citra_cerah, cmap='gray', vmin=0, vmax=255)
axs[1, 0].set_title('Grayscale Kecerahan')

# histogram setelah kecerahan ditambah
axs[1, 1].hist(citra_cerah.ravel(), 256, [0, 256])
axs[1, 1].set_title('Histogram Kecerahan')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Dengan Output :



Gambar pertama menerapkan teknik konversi grayscale berbasis kecerahan dengan penambahan nilai beta sebesar 80. Parameter beta dalam pemrosesan citra berfungsi sebagai nilai bias kecerahan, artinya setiap piksel pada citra dinaikkan nilai intensitasnya secara seragam sebesar 80 poin.

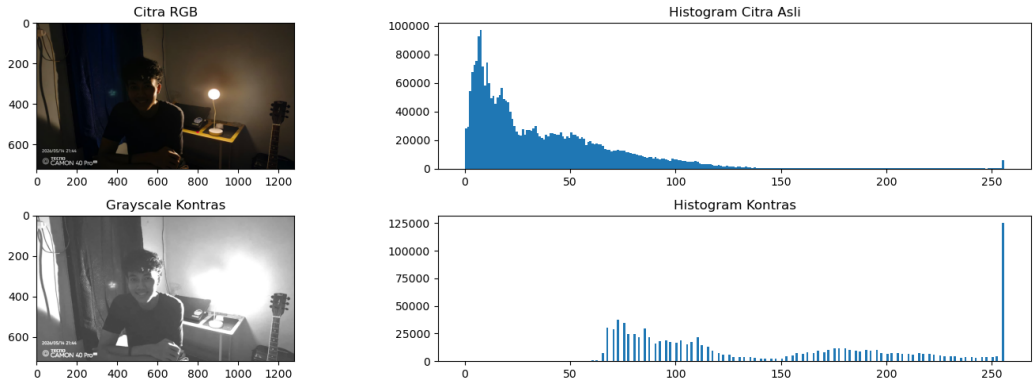
Histogram kecerahan menunjukkan seluruh distribusi piksel bergeser ke kanan sebesar 80 poin, dengan puncak di nilai 255 yang semakin besar akibat penumpukan piksel yang nilainya terpotong di batas atas. Teknik ini membantu sedikit dalam memunculkan detail area gelap, namun kurang efektif secara keseluruhan karena tidak memperhitungkan keseimbangan antar zona cahaya.

3.3.5 Citra Grey + Kontras

Operasi Piksel Menambah Kecerahan

```
# 202431166_Muhammad Farhan Fahrezy
beta = 80
citra_cerah = np.zeros((baris, kolom), dtype=np.int16)
for x in range(baris):
    for y in range(kolom):
        gyx = beta + int(citra_gray[x, y])
        citra_cerah[x, y] = gyx


citra_cerah = np.clip(citra_kombinasi, 0, 255).astype(np.uint8)
fig, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(15, 5))

# gambar asli (RGB)
axs[0, 0].imshow(rgb)
axs[0, 0].set_title('Citra RGB')

# histogram grayscale asli
axs[0, 1].hist(rgb.ravel(), 256, [0, 256])
axs[0, 1].set_title('Histogram Citra Asli')

# citra grayscale yang sudah ditambah kecerahan
axs[1, 0].imshow(citra_cerah, cmap='gray', vmin=0, vmax=255)
axs[1, 0].set_title('Grayscale Kecerahan')

# histogram setelah kecerahan ditambah
axs[1, 1].hist(citra_cerah.ravel(), 256, [0, 256])
axs[1, 1].set_title('Histogram Kecerahan')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Dengan Output :



Gambar kedua menerapkan teknik peningkatan kontras dengan mengalikan nilai piksel menggunakan faktor alpha sebesar 2.7. Parameter alpha dalam pemrosesan citra berfungsi sebagai faktor pengali kontras, sehingga setiap piksel dikalikan dengan nilai tersebut untuk memperbesar rentang perbedaan intensitas antar piksel.

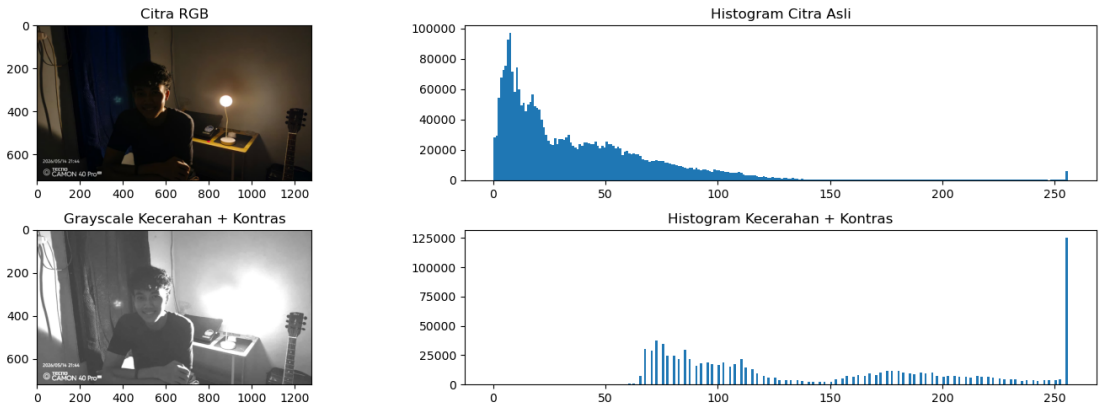
Perbedaan antara area gelap dan area terang menjadi sangat terlihat, sehingga sebagian besar area terang tampak putih total. Sementara itu, area yang sangat gelap sedikit mendapat manfaat karena nilainya ikut dikalikan dan menjadi lebih terlihat. Histogram kontras memperlihatkan distribusi piksel yang sangat

condong ke nilai tinggi dengan puncak ekstrem di nilai 255. Saya tidak merekomendasikan ini untuk kondisi backlight karena faktor alpha 2.7 terlalu agresif dan justru memperparah overexposure pada area lampu, sehingga informasi visual pada area terang hilang seluruhnya.

3.3.6 Citra Grey Kecerahan + Kontras

```
# 202431166_Muhammad Farhan Fahrezy
alpha = 2.5
beta = 60
citra_kombinasi = np.zeros((baris, kolom), dtype=np.int16)

for x in range(baris):
    for y in range(kolom):
        gyx = beta + int(citra_gray[x, y]) * alpha
        citra_kombinasi[x, y] = gyx


citra_kombinasi = np.clip(citra_kombinasi, 0, 255).astype(np.uint8)
fig, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(15, 5))

# gambar asli (RGB)
axs[0, 0].imshow(rgb)
axs[0, 0].set_title('Citra RGB')

# histogram grayscale asli
axs[0, 1].hist(rgb.ravel(), 256, [0, 256])
axs[0, 1].set_title('Histogram Citra Asli')

# citra grayscale yang sudah ditambah kecerahan
axs[1, 0].imshow(citra_kombinasi, cmap='gray', vmin=0, vmax=255)
axs[1, 0].set_title('Grayscale Kecerahan + Kontras')

# histogram setelah kecerahan ditambah
axs[1, 1].hist(citra_kombinasi.ravel(), 256, [0, 256])
axs[1, 1].set_title('Histogram Kecerahan + Kontras')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Dengan Output :



Gambar ketiga menerapkan kombinasi dua parameter sekaligus, yaitu penambahan beta sebesar 60 dan pengalian alpha sebesar 2.5.

Kombinasi parameter ini menghasilkan keseimbangan yang paling optimal di antara ketiga pendekatan. Alpha sebesar 2.5 memperbesar rentang kontras sehingga perbedaan detail antar area menjadi lebih tajam, sementara beta sebesar

60 mengangkat keseluruhan kecerahan citra sehingga area gelap akibat backlight mendapat hasil yang cukup untuk memunculkan detail subjek. Dibandingkan Gambar 1, nilai alpha 2.5 memberikan ketajaman kontras yang tidak dimiliki oleh penambahan beta saja. Dibandingkan Gambar 2, nilai beta 60 memberikan kecerahan pada area gelap yang tidak bisa dilakukan oleh perkalian alpha saja.

Histogram Kecerahan + Kontras ini menunjukkan distribusi piksel yang paling seimbang, di mana piksel tersebar lebih merata dari rentang nilai menengah hingga tinggi tanpa terlalu menumpuk di satu titik tinggi, menjadikan gambar 3 sebagai pendekatan paling efektif dalam menhilangkan efek backlight, karena mampu secara bersamaan mengangkat detail pada area gelap sekaligus mempertahankan ketajaman kontras pada area yang memiliki cahaya, sehingga subjek utama yaitu saya dalam citra menjadi jauh lebih terlihat profilnya dibandingkan dua pendekatan sebelumnya.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan landasan teori dan hasil praktikum yang telah dilakukan selama ada banyak Kesimpulan yang bisa saya ambil.

Pertama, citra digital merupakan representasi visual dua dimensi yang tersusun dari elemen piksel, di mana setiap piksel menyimpan informasi nilai intensitas pada posisi tertentu. Pengolahan citra digital memungkinkan berbagai operasi analitik dan transformatif dilakukan secara komputasional, mulai dari ekstraksi fitur, segmentasi, hingga kompresi citra, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keterbacaan informasi visual.

Kedua, proses ekstraksi kanal warna yang dilakukan pada Citra 1 berhasil memisahkan komponen RGB secara individual dan membuktikan prinsip dasar model warna RGB. Setiap kata pada citra teks berwarna menunjukkan perilaku yang konsisten, di mana objek berwarna tertentu akan tampak paling gelap pada kanal warna yang bersesuaian karena efek penyerapan cahaya pada panjang gelombang warnanya sendiri. Hal ini terbukti pada kata "MUHAMMAD" yang tampak paling gelap di kanal hijau, "FARHAN" paling gelap di kanal biru, dan "FAHREZY" paling gelap di kanal merah.

Ketiga, analisis histogram menunjukkan bahwa distribusi intensitas piksel pada Citra 1 sangat terkonsentrasi di rentang nilai tinggi (200–240), yang mencerminkan dominasi latar belakang berwarna terang. Perbedaan bentuk histogram antar kanal, seperti satu puncak tajam pada kanal merah versus beberapa puncak pada kanal hijau dan biru, memberikan informasi kuantitatif yang berguna tentang komposisi warna dalam citra.

Keempat, penentuan nilai ambang batas menggunakan metode Otsu's Thresholding menghasilkan nilai T_gray = 149.0, yang terbukti efektif dalam memisahkan piksel tulisan dari latar belakang kertas. Sementara itu, nilai T_R = T_G = T_B = 0 menunjukkan bahwa klasifikasi warna dilakukan berdasarkan dominansi relatif antar kanal, dan kombinasi keduanya berhasil melakukan segmentasi warna secara akurat sebagaimana dibuktikan oleh visualisasi subplot NONE, BLUE, RED-BLUE, dan RED-GREEN-BLUE.

Kelima, dalam proses perbaikan citra backlight pada Citra 2, ditemukan bahwa penggunaan parameter tunggal saja tidak cukup optimal. Penambahan beta = 80 hanya menggeser kecerahan secara seragam tanpa memperbaiki keseimbangan kontras, sedangkan perkalian alpha = 2.7 justru memperparah overexposure pada area terang. Kombinasi alpha = 2.5 dan beta = 60 terbukti menjadi pendekatan yang paling efektif karena mampu secara bersamaan mengangkat detail pada area gelap akibat backlight sekaligus mempertahankan ketajaman kontras, sehingga menghasilkan distribusi histogram yang paling seimbang dan citra yang paling informatif secara visual di antara ketiga pendekatan yang diuji.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Kumalasari, A. (2025). ANALISIS CITRA DIGITAL WARNA DOSEN PENGAMPU : Dr . Eng . I DEWA NYOMAN NURWEDA PUTRA , S . Si , M . Si ANGGI KUMALASARI VISI " Menjadi lembaga Pendidikan yang mampu menciptakan sumber su mber daya manusia di bidang ilmu kelautan yang unggul , mandiri dan. *ANALISIS CITRA DIGITAL*.

[2] Perez, A. (2021). How to extract individual channels from an RGB image. Stack Overflow. https://stackoverflow.com/questions/57398643/how-to-extract-individual-channels-from-an-rgb-image

[3] Pangiribuan, H., & Sitohang, S. (2026). ANALISIS CITRA MENGGUNAKAN METODE OPERATOR DENGAN OPENCV DAN PYTHON. *JURSIMA*, *13*(1), 37-43.

[4] Heryanto, I. W. A., Artama, M., Segara, M. W., & Gunadi, I. G. A. (2021). Segmentasi Warna dengan Metode Thresholding. *Wahana Matematika Dan Sains: Jurnal Matematika, Sains, Dan Pembelajarannya*, *14*(1), 54–64.

[5] Simarmata, E. (2022). Implementasi metode high pass filtering dan metode contrast stretching dalam perbaikan kualitas citra. Journal of Informatics, Electrical and Electronics Engineering (JIEEE), 2(2), 31–38.

[6] Faradilla, P., Rezky, S. F., & Hamdani, R. (2022). Implementasi metode kernel konvolusi dan contrast stretching untuk perbaikan kualitas citra digital. *Jurnal Sistem Informasi TGD*, 1(6), 865–872.